计算机网络试卷

中南大学本科生考试试卷(A卷)

8

202 4 ~202 5 年第 二 学期 课程名称：计算机网络 专业班级：计算机、大数据、信息安全、计算机卓越人才培养2023级

（时间：2025年6月22日，星期日，14：00~15：40，共计：100分钟）

48 学时，3 学分，闭卷，总分100分，占总评成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 填空题（每小题 1 分，共 25 分）

1、在OSI参考模型的物理层、数据链路层、网络层、传输层传送的数据单位分别为比特、（帧）、（包）、（报）。

2、数据链路层解决的三个基本问题是（ ）、（ ）、（ ）。

3、分组交换网络中，数据分组的时延包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。

4、采用 5 比特对数据链路层帧进行编号。若采用回退N协议，最大发送窗口大小为（ ）；若采用选择重传协议，其最大发送窗口大小为（ 16 ）。

5、为了纠正2比特的错误，编码方案的海明距离至少应为（ ）。

6、香农公式 $C = W\log_2(1+S/N)$ 中，W 表示（ ），S/N 表示（ ）。

7、万维网通过（ ）实现万维网上文档或对象的定位。

8、用来发送邮件的协议是（ ），可以用来接收邮件的协议包括（ ）、（ ）。

9、FTP协议的数据传输端口号是（ ），HTTP协议的默认端口号是（ ）。这两种协议默认使用的传输层协议是（ ）。

10、 10BASE-T中使用的物理介质是（ ）。

11、 常用的域内路由协议可以分为（ ）和（ ）两种。

二、 选择题（每小题 1 分，共 15 分）

1. 下列哪种方式不属于存储转发交换（ ）？

A. 报文交换
B. 分组交换
C. 电路交换
D. 数据报

2. 以下关于高速以太网的说法错误的是（ ）。

A. 保持IEEE802.3格式不变
B. 物理层编码方式发生了变化
C. 必须使用光纤

后湖11栋 中大快印吧

中大快印吧地址：后湖11栋 电话：18684808352

扫描全能王 创建

D. 可能采用多条介质并行传输的方式

3. 以下关于虚电路的说法哪个是错误的？（　　）

A. 虚电路是独占使用的
B. 虚电路号在路径途中是变化的
C. 虚电路建立过程需要用路由表
D. 虚电路方式可以节省数据包的头部信息

4. 下面关于 TCP 与 UDP 说法错误的是（　　）。

A. UDP 传送数据前无需建立连接，数据到达也无需确认
B. TCP 面向连接，不提供广播或多播服务
C. TCP 和 UDP 都可以保证数据的有序性
D. TCP 报文段头部长，传输开销更大

5. 某主机 IP 地址是 202.113.25.55，子网掩码为 255.255.255.224，那么该主机所在子网的广播地址为（　　）。

A. 202.113.25.255
B. 202.113.25.240
C. 202.113.25.63
D. 255.255.255.55

6. 应用程序 PING 发出的是（　　）报文。

A. TCP 请求报文
B. TCP 应答报文
C. ICMP 请求报文
D. ICMP 应答报文

后湖11栋
中大快印吧

7. 二进制指数类型退避算法中最多重传（　　）次。

A. 8
B. 16
C. 10
D. 12

8. 在 TCP 的报文段中，若 SYN=1、ACK=1，那么该报文是一个（　　）。

A. 连接请求报文
B. 连接响应报文
C. 连接响应确认报文
D. 数据报文

9. 传输层通过（　　）标识不同的应用进程。

A. 物理地址
B. 端口号
C. IP 地址
D. 逻辑地址

中大快印吧地址：后湖11栋　电话：18684808352

扫描全能王 创建

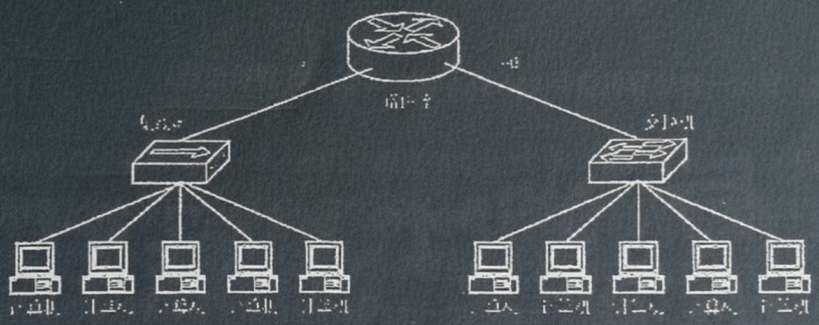
10. 在同一个信道上的同一时刻，能够进行双向数据传送的通信方式是（　　）。

A. 单工
B. 半双工
C. 全双工
D. 上述三种均不是

11. 网络协议主要要素包括（　　）。

A. 数据格式、编码、信号电平
B. 数据格式、控制信息、速度匹配
C. 语法、语义、时序
D. 编码、控制信息、同步

12. 在下图的网络配置中，总共有（　　）个广播域。



A.
B.
C. 4
D.

后湖11栋
中大快印吧

13. 假如收到1000000000个码元，经检查有一个码元出错，则误码率为（　　）。

A. 10^{-2}
B. 10^{-4}
C. 10^{-6}
D. 10^{-9}

14. IPv6将32位地址空间扩展到（　　）。

A. 48 位
B. 64 位
C. 96 位
D. 128 位

15. 在因特网中，一个路由器的路由表通常包含（　　）。

A. 目的网络和到达目的网络的完整路径
B. 所有的目的主机和到达该目的主机的完整路径

中大快印吧地址：后湖11栋　电话：18684808352

扫描全能王 创建

C. 目的网络和到达目的网络路径上的下一个路由器的 IP 地址

D. 目的网络和到达目的网络路径上的下一个路由器的 MAC 地址

三、 简答题（每小题 6 分，共 30 分）

1、请说明 OSI 模型和 TCP/IP 模型的差别，并讨论 TCP/IP 模型胜出的原因。

2、 考虑一个 *M* 层协议的网络。应用层生成 *P* 字节的报文，每层都加上 *K* 字节的报头。不考虑其他情况，网络带宽有效率是多少？

3、简述 CSMA/CD 的工作原理。

4、写出一台计算机访问 cse.csu.edu.cn 的 DNS 解析过程。

后湖11栋
中大快印吧

5、交换机可以看作是多端口以太网的网桥，依靠端口映射表来完成数据包的转发。

（1）论述端口映射表是如何自学习生成的？

（2）当一台机器从交换机的一个端口改换到另一个端口时，映射表会如何变化？这个过程中，交换机将如何处理寻址这台机器的数据包？

四、 简答题（第 1、2 小题每题 8 分，第 3 小题 14 分，共 30 分）

1、假设站点 A 和 B 两站点之间的信道带宽为 100 Kbps，二者之间的往返传播延时为 200ms。A 和 B 之间采用停止-等待协议进行数据传输，每个数据分组的大小为 1000 比特。试回答如下问题：

（1）该网络发送一帧的发送延时和传播延时分别是多少？（2 分）

（2）网络的利用率是多少？（2 分）

（3）采用什么传输策略可以保证络利用率能够达到 100%？（2 分）

（4）假设采用回退 N 帧协议进行窗口管理。如果发送了 0～6 号帧，而发送端只收到了 0、2 号帧的回复，需要重新发送哪些帧？为什么？（2 分）

中大快印吧地址：后湖11栋 电话：18684808352

扫描全能王 创建

2、TCP Reno 拥塞控制窗口大小 cwnd（报文段）与传输轮次 N 的关系如下表格所示：

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9
cwnd	1	2	4	8	16	32	33	34	35
N	10	11	12	13	14	15	16	17	18
cwnd	36	18	19	20	21	1	2	4	8

请回答下面问题：

1）请问慢开始发生在哪些轮次？拥塞避免发生在哪些轮次？（2 分）

2）请问第 40 个报文段在哪个轮次发出？（2 分）

3）请问在 N=10 和 N=14 之后，发送方是分别通过 *（a）收到三个重复确认* 还是 *（b）超时* 检测到丢失数据包？（2 分）

4）请问在 N=1, N=12 时，门限 ssthresh 分别设置为多大？（2 分）

3、一个公司的生产基地建了一个 LAN1，拥有 200 台 PC 机，其研发基地与生产基地相距较远，因此单独建了 LAN2，拥有 60 台 PC 机。两个基地的局域网通过租用线路互联，其连接图如下图所示。该公司申请到一个 IP 地址块为 128.138.6.0/23。试回答如下问题：

（1）试为每一个局域网以及网段 3 分配地址块（包括前缀）；（3 分）

（2）为路由器 R1 和 R2 各端口配置 IP 地址；（2 分）

（3）当 PC1 需要向 PC2 发送一个数据包时，PC1 构建的 IP 分组的目的地址和封装的以太帧的目的地址分别是什么？PC1 如何获得该以太帧的目的地址？（4 分）

（4）由于业务增长，LAN1 和 LAN2 中需要部署的 PC 机数量分别增加了 400 台和 200 台，导致原来分配的 IP 地址数不够用了。在 IP 地址不能增加的情况下，采用何种技术可以满足网络中所有机器的网络访问需求？（5 分）

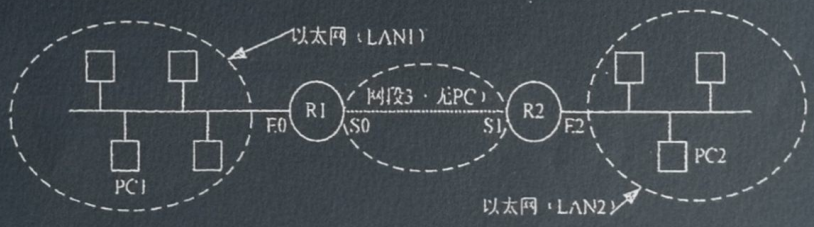


图 1 一个公司的网络示例图

后湖11栋 中大快印吧
中大快印吧地址：后湖11栋 电话：18684808352
扫描全能王 创建